

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 睡眠呼吸中止症候群<br>Sleep Apnea Syndrome |     |         |      |                 |
|--------|-----------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q03-W-A07                  | 制定者 | REH 張淑玲 | 公布日期 | 97 年 05 月 31 日  |
| 制定單位   | 護理部                               | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 115 年 01 月 06 日 |
| 版本/總頁數 | 第 4.2 版/11 頁                      | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 115 年 01 月 06 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解睡眠呼吸中止症候群的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）定義

睡眠呼吸中止症為在睡眠中因呼吸道的阻塞，導致間歇性呼吸停止，且符合睡眠中呼吸完全停止或氣體流量減少 $\geq 90\%$ ，其時間長達 10 秒以上的呼吸暫停(Apnea)或睡眠中發生呼吸變淺且氣體流量減少 $\geq 30\%$ ，其時間長達 10 秒以上，同時合併動脈血氧(SpO<sub>2</sub>)降低 $\geq 3\%$ 或在腦波記錄上有發現覺醒情形的呼吸不足(Hypopnea)。

### （二）症狀

1. 習慣性睡覺打鼾且鼾聲過大。
2. 睡眠中醒來覺得呼吸困難、呼吸深淺不一、過淺呼吸，經由他人目睹呼吸中止暫停。
3. 早上睡醒有口乾及喉嚨乾、睡醒後頭痛、白天嗜睡疲倦、夜間多尿、焦慮不安、記憶力減退、個性暴躁易怒、胃食道逆流及性慾下降等症狀。

### （三）常見檢查

1. 採嗜睡量表問卷方式詢問病人之病史，問卷內容分成夜間及日間症狀；以夜間症狀包括打鼾、翻來覆去、嗆醒、呼吸停止、夜間盜汗；日間症狀包括過度嗜

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 2/11 |

睡、理解力受損、晨間頭痛。

2. 檢查生命徵象和計算 BMI，完整頭頸部檢查及鼻咽內視鏡檢查。
3. 安排甲狀腺功能及心肺功能評估，必要時會進行側顱 X 光(Ceptalometry)、斷層掃描(CT)或核磁共振(MRI)。
4. 多重睡眠檢查儀(polysomnography；PSG)為診斷睡眠呼吸中止症黃金準則，它結合有腦波(electroencephalogram；EEG)、肌電圖(electromyogram；EMG)、眼電圖(electrooculogram；EOG)及心電圖(EKG)、口鼻呼吸氣流(Nasal/oral air flow)、脈衝式血氧濃度偵測儀(pulse oximeter)等監測。
5. PALM scal 的檢測更能提供患者適當的治療選擇。
6. 人工智慧超音波睡眠檢測儀，是一較新型儀器，可在 10~15 分鐘內自動掃描受檢者的呼吸道結構，與過往呼吸道阻塞病人的資料大數據比對，可快速了解是否是阻塞性睡眠呼吸中止症的高危險群。

#### (四) 常見治療

1. 持續性正壓呼吸輔助器(Continuous Positive Airway Pressure；CPAP)其治療原理為維持病人睡眠的持續性給予呼吸道正壓的呼吸治療法，使病人呼吸道於整個呼吸週期中維持著大於大氣壓的壓力，藉以維持睡眠時呼吸道的暢通。
2. 口腔矯正器(Oral appliances)能將下顎往前頂以減少後方呼吸道阻塞的情形，通常用在輕微睡眠呼吸中止但會打鼾的病人，口腔矯正器的製作，必須透過接受過睡眠訓練的牙科醫師量身訂製，有的人配戴咬口器會有不適感、口乾、不停流口水、顫顎關節疼痛等問題。
3. 常見手術方式治療：

##### (1)上呼吸道軟組織手術(soft tissue surgery)

鼻呼吸道手術(nasal surgery)：是在於重建鼻道的通暢、減低鼻阻力，使其從口呼吸回復到鼻呼吸。

咽呼吸道手術(pharyngeal surgery)：咽呼吸道內部有腺樣體或顎扁桃增生腫大，清除阻塞咽呼吸道內部組織，為呼吸道爭取一部分空間，減少呼吸道組

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 3/11 |

織阻礙呼吸通道。達文西機械手臂手術，它可增加手術穩定度及減少術中出血情形。

(2)顎面骨額手術(maxillofacial surgery)：利用骨骼的擴張，解決口腔空間不足的問題，使其可呼吸。

(3)氣管切開術(tracheostomy)：限定於呼吸道完全阻塞危及生命的先天顱顏畸形病童及成人。

(4)減重手術(bariatric surgery)：肥胖患者在接受減重手術，有 86% 患者的睡眠呼吸中止得到改善。

#### 4. 氧氣治療(Oxygen Therapy)

通常效果有限，因為治療本身並不能改善呼吸道阻塞的情形，所以氧氣治療只用在其他治療方法皆不適合的阻塞型(Obstructive Sleep Apnea；OSA)病人。

### (五) 護理問題

1. 睡眠障礙／睡眠中呼吸暫停有關。
2. 氣體交換困難／換氣灌流不平衡。
3. 感到疲憊無力／與睡眠呼吸中止、睡眠斷續有關。
4. 焦慮感受／疾病引起健康之威脅、對治療不確定。
5. 照顧者感到緊張／以前無照顧角色之經驗、對被照顧者之疾病認知不足。

### (六) 護理措施

#### 1. 睡眠障礙／睡眠中呼吸暫停有關

- (1) 與病人及其主要照護者討論可能干擾病人睡眠的身體、情緒、個人生活型態與環境方面的因素。
- (2) 評估病人目前正在服用的藥物對其睡眠型態的影響。
- (3) 若病人已入睡，減少不必要的護理活動，避免睡眠中斷。
- (4) 教導病人及其家屬放鬆的措施及促進睡眠的技巧，例如：放鬆訓練、按摩及採側睡避免呼吸道阻塞。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 4/11 |

(5) 提供病人舒適的環境，注意燈光、顏色、聲音、和通風等因素以促進睡眠或休息，例如：關燈、避免噪音干擾、調整被蓋厚薄、注意保暖，但太熱或太冷均會干擾睡眠。

(6) 安排活動以刺激病人在白天保持清醒，避免安排在下午或傍晚時小睡。

## 2. 氣體交換困難／換氣灌流不平衡

(1) 每 8 小時和必要時監測生命徵象、呼吸音、動脈血液氣體分析值、心電圖和脈衝式血氧濃度偵測儀。

(2) 依醫囑給氧。

(3) 依醫囑給藥（如：支氣管擴張劑、化痰劑）。

(4) 監測和協助使用正壓呼吸輔助器的病人。

(5) 協助病人採坐臥或半坐臥，以獲得足夠換氣和氧合。

(6) 協助病人執行日常生活活動，以保留體力及減少耗氧量，促進呼吸功能。

(7) 教導病人在活動前、後需要休息，以免缺氧情形惡化。

## 3. 感到疲憊無力/與睡眠呼吸中止、睡眠斷續有關

(1) 評估病人若為疾病或藥物造成之疲憊，給予安排舒適安靜的環境，做適當的休息。

(2) 教導病人及家屬瞭解活動的重要性。

(3) 鼓勵及指導家屬共同維護及訓練病人執行日常活動。

(4) 教導病人及家屬有效的省力原則，可參考護理部一般衛教單節省體力及工作簡化原則 T-Reh-012（如：評估每日必要活動的優先次序，將重要的活動分成許多小部分完成、避免坐太低的椅子、將物品放在易取得處、避免彎腰曲身做事），以減少不必要的體力消耗。

(5) 安排安靜舒適的睡眠環境、醫療與護理治療集中，促進良好的睡眠品質。

(6) 評估及協助病人回顧一天之生活作息，建議病人改變休息與活動之時間分配。

(7) 與病人共同訂定活動計畫表，讓家屬及病人共同參與活動計畫，並適時調

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 5/11 |

整計畫。

#### 4. 焦慮感受/疾病引起健康之威脅、對治療不確定

- (1) 評估病人焦慮程度及主要原因，鼓勵病人討論其感覺，如：害怕。
- (2) 安排病人喜歡的環境，可藉由聽音樂、聊天分散注意力，減輕恐懼。
- (3) 增加病人安全感，在做治療前給予詳細解釋，說明當時可能發生之感受及治療內容，以降低病人不確定感。
- (4) 常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (5) 請家屬陪伴並給予心理支持，介紹相同的病人，彼此認識並交換心得。
- (6) 注意評估病人焦慮改善狀態，教導病人適當因應治療措施及預期可能出現的感受，以提供病人控制感及減低壓力。
- (7) 提供柔和舒適之燈光，以及安靜環境減少焦慮。

#### 5. 照顧者感到緊張/以前無照顧角色之經驗、對被照顧者之疾病認知不足

- (1) 與照顧者建立良好護病關係，如：親切的稱呼、保持微笑、態度親切、溫和。
- (2) 採漸進性回覆示教方式，引導照顧者參與照護工作，如：教導正壓呼吸輔助器使用注意事項。
- (3) 瞭解照顧者對可利用資源之瞭解程度並提供衛教單張及加強相關照顧資訊。
- (4) 提供照顧者對於被照顧者之相關訊息，如疾病原因、症狀、需求，有助於其調適及減輕不知所措的情緒。
- (5) 轉介類似經驗的病人，分享相互的心路歷程，讓病人可共同分享討論，獲得實質的支援與協助。
- (6) 監測照顧者之抑鬱及壓力程度，引導照顧者說出內心感受並以同理心傾聽之。
- (7) 教導學習或練習鬆弛技巧。
- (8) 教導維持每日活動及休息、睡眠時間的平衡。

#### (七) 衛教指導

1. 保持規律的生活習慣，且有足夠良好的睡眠（勿熬夜）習慣：

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 6/11 |

(1) 睡前避免飲用含刺激性物質之食物，例如：咖啡、茶、可可、可樂、巧克力、含酒精類的飲料，或鎮靜劑、安眠藥等。

(2) 鼓勵病人戒菸，因為香菸含尼古丁亦會影響睡眠。

(3) 白天規律的運動可促進睡眠；但睡前六小時勿劇烈運動。

(4) 睡前勿吃太飽，以免消化不良；睡前可喝少量牛奶以幫助睡眠。

(5) 安靜及昏暗的房間有助於睡眠。

(6) 避免噪音或過大聲音刺激，以免影響夜眠。

(7) 固定時間就寢及起床。

2. 建議病人採側睡，避免呼吸道阻塞。

3. 維持理想體重可有效改善阻塞型睡眠呼吸中止症，也是治療第一必要性。

4. 有鼻子的相關疾病會影響呼吸氣流順暢，必須加以治療，使得呼吸順暢及打鼾的情形改善。

5. 每日執行口咽運動，包括：鼻部呼吸，軟顎、舌部及顏面肌肉的運動訓練，以減輕呼吸道的塌陷。

(八) 經由醫師評估後建議使用正壓呼吸輔助器，則應注意以下事項：

1. 使用 CPAP 治療的病人中，常常會不能適應 CPAP 所帶來的不適感而不願繼續使用，常見的不舒服包括感覺呼吸受阻、鼻腔乾燥、打噴嚏和流鼻水，這些情形可以藉由選擇固定或自動壓力模式的呼吸輔助器或加裝溼度調節器來改善。鼻部手術後可增加 CPAP 的順應性和降低 CPAP 的壓力設定。

2. 選擇大小、形狀、材質合適的面罩可以減少不適感。

3. 使用 CPAP 治療的病人若無法適應 CPAP，醫護人員應給予持續鼓勵與衛教。

4. CPAP 最理想的壓力大小是藉由睡眠檢查的結果來決定，通常壓力介於 4 到 20cmH<sub>2</sub>O，而一般使用 6 到 12cmH<sub>2</sub>O 的壓力，就可以有效降低 RDI(Respiratory disturbance index; RDI：呼吸障礙指數，指每小時呼吸暫停、缺氧的次數)。

5. 通常越肥胖，頸圍較粗，症狀越嚴重的病人需要使用較高的壓力。而且壓力值也會隨著療程與病人情況加以調整，在 4 週的持續性呼吸道正壓治療後，壓力



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 7/11 |

平均可以降低 1.5cmH<sub>2</sub>O，隨著體重減輕壓力也可以向下修正。

6. 每日檢查臉部皮膚完整性，避免因使用 CPAP 造成皮膚破損。

#### (九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(略)

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

- (一) 孫瑞璘、周昆達、陳育民(2021)・胸腔病例 (三八〇) 阻塞型睡眠呼吸中止症的成因・*臨床醫學月刊*，88(3)，606-610。
- (二) 林新景(2021)・阻塞性睡眠呼吸中止/低下症候群・*臺灣醫界*，64(7)，13-16。
- (三) 吳加雯、孫碧貞、李奇紋、湯婉嫻(2022)・照護一位睡眠呼吸中止症行懸壅顎咽整形手術病人之護理經驗・*志為護理-慈濟護理雜誌*，21(1)，119-129。
- (四) Brimioulle, M., & Chaidas, K.(2021). Nasal function and CPAP use in patients with obstructive sleep apnoea: A systematic review. *Sleep and Breathing*, 1-12.
- (五) 余杰、沈梓瑩、辛明翰、劉宜玫(2021)・肥胖型低通氣綜合症合併阻塞型睡眠呼吸中止症使用非侵襲性呼吸器之個案報告・*呼吸治療*，20(2)，121-122。
- (六) 粘曉菁、李佳欣(2024)・肥胖加重睡眠呼吸中止症積極減重可逆轉・*好健康*，(7)，56-57。
- (七) 康秀雲(2023)・阻塞性睡眠呼吸中止症病人術後症狀困擾的改變・高雄市：義守大學。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 8/11 |

(八) Menon, T., & Kalra, D. K. (2024). Sleep apnea and heart failure—current state-of-the-art. International Journal of Molecular Sciences, 25(10), 5251.

七、附件

(略)



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 9/11 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                                    | 備註                              |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 97.05.31  | 1.0 | 新制定。                                                                                                    | 97 年 05 月 31 日<br>護理部照護標準委員會通過。 |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                                                          |                                 |
| 100.08.31 | 2.1 | 修改英文主題名稱。                                                                                               | 100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 101.08.31 | 2.2 | 1. 增加第三項第三日常見檢查：嗜睡量表問卷方式。<br>2. 刪除第三項第七目之 4、5。                                                          | 101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 102.02.08 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                                                             |                                 |
| 103.06.30 | 3.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                         |                                 |
| 103.08.31 | 3.1 | 說明內容部份修辭及標點符號修正                                                                                         | 103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 104.08.31 | 3.2 | 1. 第三項第(三)、(四)、(七)、(八)目部份內容新增及刪修。<br>2. 更新第六項參考文獻資料。                                                    | 104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 105.08.31 | 3.3 | 1. 第三項第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)部份內容新增及刪修。<br>2. 將參考文獻新增於內文中。                                             | 105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 106.08.31 | 3.4 | 1. 新增參考文獻於內文中。<br>2. 第三項第(三)、(四)、(六)、(七)目部份內容增刪。<br>3. 更新第六項參考文獻資料。                                     | 106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 107.06.13 | 3.5 | 第三項第八目之 1 說明內容文字修訂。                                                                                     | 107 年 06 月 13 日護理長會議通過。         |
| 107.09.12 | 3.6 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第一目、第四目之 3(2)內容說明文字修訂。<br>3. 第三項第七目之 1(7)、之 5 新增。<br>4. 第六項第一、三、四、七、八目參考資料修訂。 | 107 年 09 月 12 日護理長會議通過。         |

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 10/11 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                                  | 備註                                                                       |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 108.09.23 | 3.7 | 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                                                         | 108 年 09 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。                        |
| 109.08.18 | 3.8 | 1. 第三項第二目之 3 說明內容文字修訂。<br>2. 第三項第八目之 4 說明內容文字修訂。                                                      | 109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。 |
| 110.10.07 | 3.8 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                       |                                                                          |
| 111.11.08 | 3.9 | 1. 第三項第一、二目說明內容文字修訂。<br>2. 第三項第三目之 5.新增說明內容。<br>3. 第三項第五、六目護理問題修訂。<br>4. 第六項參考文獻增減。<br>5. 內文參考文獻引用刪除。 | 111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。 |
| 112.11.21 | 4.0 | 第三項第三目之 1.刪除內容文字。                                                                                     | 112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。 |
| 113.12.17 | 4.1 | 第三項第五、六目護理問題修訂。                                                                                       | 113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。 |
| 115.01.06 | 4.2 | 1.第三項第三目新增之 6 內容。<br>2.第三項第四目第 3 點之(1)新增文內容。<br>3.第六項參考文獻增減。                                          | 114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。 |

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 睡眠呼吸中止症候群        | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-A07 | 版本   | 第 4.2 版 | 頁碼/總頁數 | 11/11 |

| 修正日期 | 版本 | 修正說明 | 備註 |
|------|----|------|----|
|      |    |      |    |
|      |    |      |    |